

Plädoyer für die Lektüre von Primärliteratur (I.) – Herman Boerhaave: Fraktionierte Kristallisation von nativem Harnstoff vor drei Jahrhunderten

M. Petrik, Marburg/DE

Marek Petrik, Philipps-Universität Marburg, Vogelsbergstraße 13, 35043 Marburg/DE

Dieser Beitrag möchte eine intensivere Auseinandersetzung mit der chemischen Primärliteratur anregen. Das chemische Schrifttum vergangener Epochen birgt bis heute unentdeckte interessante historische Tatbestände, wie hier an einem konkreten Beispiel gezeigt wird.

TAKE some very fresh well-concocted Urine of persons in perfect Health, put it presently into a very clean Vessel, and with an equable Heat of 200 degrees, evaporate it till you have reduc'd it to the consistence of fresh Cream, and whilst it continues thus hot strain it through a bag, that the tenacious Oil may in some measure be retain'd there, and separated from it; and the more accurately this is done, the better. Put a large quantity of this thick inspissated Liquor into a tall cylindrical glass Vessel, with a paper tied over it, and let it stand quiet in a cool place for the space of a Year. By this means, then, you will have a solid, hard, sub-pellucid, brown, saline Mass, fix'd all about the bottom of the Vessel; and over this a thick, black, pinguious Liquid, separated and rejected as it were from the concreted Salt. [...] This is the native Salt of Urine.

Dass Herman Boerhaave (1668-1738) als erster Harnstoff aus Urin isolierte – also nicht Rouelle (1718-1779), wie es zuweilen heißt –, wurde vor etwa 80 Jahren erkannt (vgl. Lit. [1]). Bisher ist jedoch nicht bemerkt worden, dass Boerhaave einen präparativen Kunstgriff anwendete, der höchst modern anmutet. Es handelt sich um eine temperaturabhängige, fraktionierte Kristallisation, ohne welche es nicht möglich gewesen wäre, den Harnstoff von Natriumchlorid (Kochsalz), dem zweiten Hauptbestandteil des Urins, zu trennen.

Dieses bemerkenswerte Detail der Historiographie von Harnstoff kommt nur zutage, wenn Boerhaaves Originalpublikation von 1732 aufmerksam gelesen wird (*obere Abb.*). [2] Die Sekundärliteratur jedoch wächst ins Unermessliche, und es fällt offensichtlich schwer, Zeit zum besinnlichen Lesen der Quellen zu finden. Die Neurowissenschaftlerin Maryanne Wolf warnt sogar davor (z. B. in ihrem Buch



Reader Come Home, 2018), dass angesichts der überbordenden Informationsflut unseres digitalen Zeitalters die Fähigkeit verloren geht, Bücher konzentriert zu lesen.

Untere Abb.: Boerhaaves Experiment kann heute mit Erfolg repliziert werden. [1]

Literatur:

[1] M. Petrik, *Bull. Hist. Chem.* 2025, angenommen. [2] H. Boerhaave, *Elementa chemiae*, London, 1732, II., 126; *idem*, *Elements of Chemistry*, London, 1735, II., 220.